

Worksheet #2

Rosa Orellana

August 3, 2026

1. Compute $M_{\lambda,\mu}(e, m)$ for $\lambda = (2^2, 1^4)$ and $\mu = (3^2, 1^2)$.
2. Find and prove a formula for $M_{\lambda, 1^n}(e, m)$, for any $\lambda \vdash n$.
3. Find and prove a formula for $M_{\lambda, n}(e, m)$, for any $\lambda \vdash n$.
4. Find and prove a formula for $M_{\lambda, (n-1, 1)}(e, m)$, for any $\lambda \vdash n$.
5. Prove or disprove: If λ and μ are partitions with $|\lambda| = |\mu|$ and $\lambda >_{\text{lex}} \mu$, then $\mu' >_{\text{lex}} \lambda'$.
6. Write the formal power series

$$\prod_{i=1}^{\infty} (1 + x_i + x_i^2)$$

in terms of the elementary symmetric functions.

7. There is another combinatorial interpretation for $M_{\lambda,\mu}(e, m)$, if $\lambda, \mu \vdash k$, $M_{\lambda,\mu}(e, m)$ is equal to the number of $k \times k$ matrices with entries 0 or 1 only, such that the sum of the i -th row is μ_i and the sum of column j is λ_j for all i and j .
 - (a) Use this combinatorial interpretation to find $M_{\lambda,\mu}(e, m)$ for $\lambda = (4, 2, 1)$ and $\mu = (3, 1^4)$.
 - (b) Use this interpretation to show that $M_{\lambda,\mu}(e, m) = M_{\mu,\lambda}(e, m)$.
 - (c) Describe a bijection from the tableaux interpretation to the $\{0, 1\}$ -matrix interpretation.
8. Compute $M_{\lambda,\mu}(h, m)$ for $\lambda = (2^2, 1^4)$ and $\mu = (3^2, 1^2)$.
9. Find and prove a formula for $M_{\lambda, 1^n}(h, m)$, for any $\lambda \vdash n$.
10. Find and prove a formula for $M_{\lambda, n}(h, m)$, for any $\lambda \vdash n$.
11. Find and prove a formula for $M_{\lambda, (n-1, 1)}(h, m)$, for any $\lambda \vdash n$.

12. Show that for all $k \geq 1$ and all partitions $\lambda, \mu \vdash k$, the quantity $M_{\lambda, \mu}(p, m)$ is the number of fillings of the Young diagram of λ with positive integers for which the entries in each row are constant, and each integer i appears μ_i times.
13. Compute $M_{\lambda, \mu}(p, m)$ for $\lambda = (2^2, 1^4)$ and $\mu = (3^2, 1^2)$.
14. Find and prove a formula for $M_{\lambda, 1^n}(p, m)$, for any $\lambda \vdash n$.
15. Find and prove a formula for $M_{\lambda, n}(p, m)$, for any $\lambda \vdash n$.
16. Find and prove a formula for $M_{\lambda, (n-1, 1)}(p, m)$, for any $\lambda \vdash n$.

Español

1. Calcule $M_{\lambda, \mu}(e, m)$ para $\lambda = (2^2, 1^4)$ y $\mu = (3^2, 1^2)$.
2. Encuentre y pruebe una fórmula para $M_{\lambda, 1^n}(e, m)$, para cualquier $\lambda \vdash n$.
3. Encuentre y pruebe una fórmula para $M_{\lambda, n}(e, m)$, para cualquier $\lambda \vdash n$.
4. Encuentre y pruebe una fórmula para $M_{\lambda, (n-1, 1)}(e, m)$, para cualquier $\lambda \vdash n$.
5. Pruebe o dé un contraejemplo: Si λ y μ son particiones con $|\lambda| = |\mu|$ y $\lambda >_{\text{lex}} \mu$, entonces $\mu' >_{\text{lex}} \lambda'$.
6. Escriba la serie de potencias formal

$$\prod_{i=1}^{\infty} (1 + x_i + x_i^2)$$

en términos de las funciones simétricas elementales.

7. Existe otra interpretación combinatoria para $M_{\lambda, \mu}(e, m)$: si $\lambda, \mu \vdash k$, $M_{\lambda, \mu}(e, m)$ es igual al número de matrices $k \times k$ cuyas entradas son únicamente 0 o 1, tales que la suma de la i -ésima fila es μ_i y la suma de la columna j es λ_j para todos i y j .
 - (a) Use esta interpretación combinatoria para encontrar $M_{\lambda, \mu}(e, m)$ para $\lambda = (4, 2, 1)$ y $\mu = (3, 1^4)$.
 - (b) Use esta interpretación para demostrar que $M_{\lambda, \mu}(e, m) = M_{\mu, \lambda}(e, m)$.
 - (c) Describa una biyección entre la interpretación como tablas y la interpretación como matrices de $\{0, 1\}$.
8. Calcule $M_{\lambda, \mu}(h, m)$ para $\lambda = (2^2, 1^4)$ y $\mu = (3^2, 1^2)$.
9. Encuentre y pruebe una fórmula para $M_{\lambda, 1^n}(h, m)$, para cualquier $\lambda \vdash n$.
10. Encuentre y pruebe una fórmula para $M_{\lambda, n}(h, m)$, para cualquier $\lambda \vdash n$.

11. Encuentre y pruebe una fórmula para $M_{\lambda, (n-1, 1)}(h, m)$, para cualquier $\lambda \vdash n$.
12. Demuestre que para todo $k \geq 1$ y todas las particiones $\lambda, \mu \vdash k$, $M_{\lambda, \mu}(p, m)$ es el número de rellenos de Tablas de Young de λ **UNSURE** con enteros positivos, en los cuales las entradas de cada fila son constantes y cada entero i aparece μ_i veces.
13. Calcule $M_{\lambda, \mu}(p, m)$ para $\lambda = (2^2, 1^4)$ y $\mu = (3^2, 1^2)$.
14. Encuentre y pruebe una fórmula para $M_{\lambda, 1^n}(p, m)$, para cualquier $\lambda \vdash n$.
15. Encuentre y pruebe una fórmula para $M_{\lambda, n}(p, m)$, para cualquier $\lambda \vdash n$.
16. Encuentre y pruebe una fórmula para $M_{\lambda, (n-1, 1)}(p, m)$, para cualquier $\lambda \vdash n$.